诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写：

___年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：普通物理A（2） 课程编码：GE03006 试卷编号：__1__；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	30	10	10	10	10					100
实得分											评分：
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

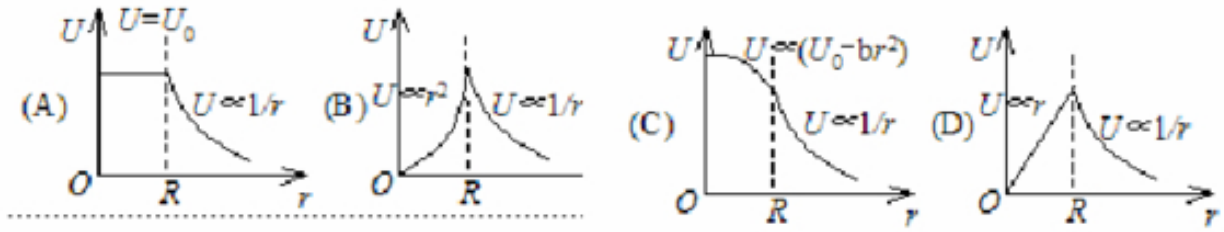
湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

注意：题目要答在专门设计的答卷上，答在试卷上无效!!

一、选择题（单选题，每小题 3 分，共 30 分）

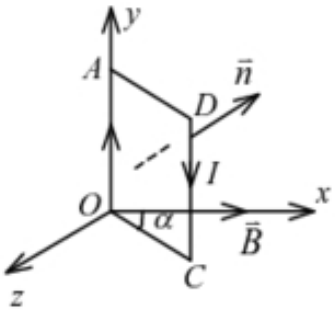
1. 设无穷远处电势为零,则半径为 R 的均匀带电球体产生的电场的电势分布规律为(图中的 U_0 和 b 皆为常量)：



2. 一导体球外充满相对介电常量为 ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E，则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为

(A) $\varepsilon_0 E$. (B) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$. (C) $\varepsilon_r E$. (D) $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)E$.

3. 有一矩形线圈 $AOCD$，通以如图示方向的电流 I，将它置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中，$\vec{B}$ 的方向与 x 轴正方向一致，线圈平面与 x 轴之间的夹角为 α，$\alpha < 90°$. 若 AO 边在 y 轴上，且线圈可绕 y 轴自由转动，则线圈将



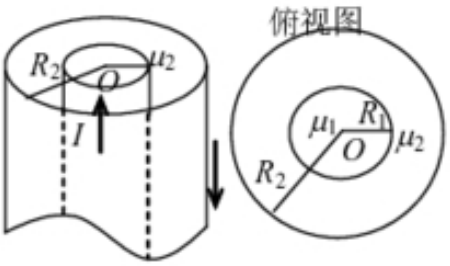
(A) 转动使 α 角减小.
(B) 转动使 α 角增大.
(C) 不会发生转动.
(D) 如何转动尚不能判定.

4. 真空中一根无限长直细导线上通电流 I，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为

(A) $\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　　(B) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

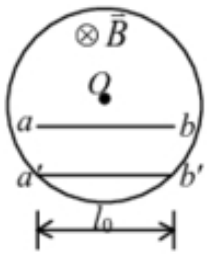
(C) $\frac{1}{2}(\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$　　(D) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2a})^2$

5. 一个磁导率为μ_1 的无限长均匀磁介质圆柱体，半径为 R_1. 其中均匀地通过电流 I. 在它外面还有一半径为 R_2 的无限长同轴圆柱面，其上通有与前者方向相反的电流 I，两者之间充满磁导率为μ_2 的均匀磁介质. 则在 $0<r<R_1$ 的空间磁场强度 $\vec{H}$ 的大小等于



(A) 0.　　(B) $I/(2\pi r)$　　(C) $\frac{I}{2\pi R_1}$.　　(D) $\frac{Ir}{2\pi R_1^2}$.

6. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示，$\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化. 有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1(ab)和 2(a' b')，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为



(A) $\varepsilon_2=\varepsilon_1\neq 0$.　　(B) $\varepsilon_2>\varepsilon_1$.

(C) $\varepsilon_2<\varepsilon_1$.　　(D) $\varepsilon_2=\varepsilon_1=0$.

7. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速)

(A) (4/5) c.　　(B) (3/5) c.

(C) (2/5) c.　　(D) (1/5) c.

8. 质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的

(A) 4 倍.　　(B) 5 倍.　　(C) 6 倍.　　(D) 8 倍.

9. 用频率为ν_1 的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{k1}；用频率为ν_2 的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{k2}. 如果 $E_{k1}>E_{k2}$，那么

(A) ν_1 一定大于ν_2.　　(B) ν_1 一定小于ν_2.

(C) ν_1 一定等于ν_2.　　(D) ν_1 可能大于也可能小于ν_2.

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

10. 氢原子中处于 3d 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为

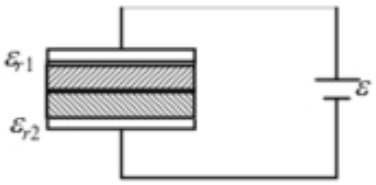
(A) $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$.　　(B) $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$.

(C) $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$.　　(D) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$.

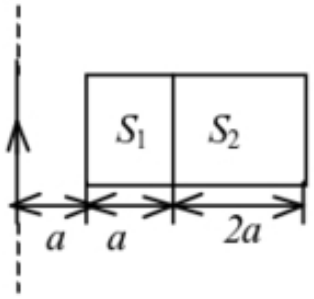
二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q．若设该球面上电势为零，则球面内各点电势 U=_____.

2. 图中所示的电容器中充有两种各向同性均匀电介质，其相对介电常数分别为ε_{r1}和$\varepsilon_{r2}=2\ \varepsilon_{r1}$，则充电后介质 1 中的电场能量密度是介质 2 中电场能量密度的_____倍.

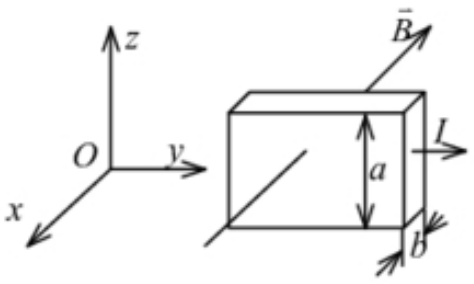


3. 如图，在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路．两个回路与长直载流导线在同一平面，且矩形回路的一边与长直载流导线平行．则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与通过面积为 S_2 的矩形回路的磁通量之比为___.



4. 在磁场中某点放一很小的试验线圈．若线圈的面积增大一倍，且其中电流也增大一倍，该线圈所受的最大磁力矩将是原来的_____倍.

5. 图示为磁场中的通电薄金属板，当磁感强度 $\vec{B}$ 沿 x 轴负向，电流 I 沿 y 轴正向，则金属板中对应于霍尔电势差的电场强度 $\vec{E}_H$ 的方向沿_____.



湖南大学教务处考试中心

6. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为_____.

7. 有两个线圈，自感系数分别为 L_1 和 L_2．已知 L_1 =3 mH，L_2 =5 mH，串联成一个线圈后测得自感系数 L =11 mH，则两线圈的互感系数 M =_____.

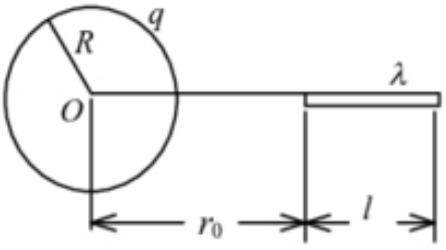
8. 一列高速火车以速度 u 驶过车站时，固定在站台上的两只机械手在车厢上同时划出两个痕迹，静止在站台上的观察者同时测出两痕迹之间的距离为 1 m，则车厢上的观察者应测出这两个痕迹之间的距离为_____.

9. 静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 $\lambda=$_____.

10. 电子的自旋磁量子数 m_s 只能取_____和_____两个值.

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

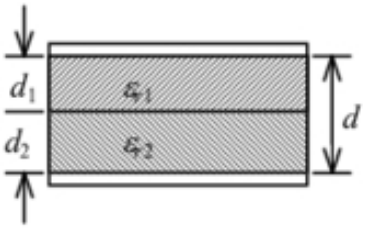
1. 如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 q. 沿某一半径方向上有一均匀带电细线，电荷线密度为 λ，长度为 l，细线左端离球心距离为 r_0. 设球和线上的电荷分布不受相互作用影响，试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零).



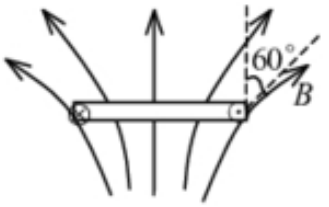
2. 一平行板电容器，其极板面积为 S，两板间距离为 d ($d<<\sqrt{S}$)，中间充有两种各向同性的均匀电介质，其界面与极板平行，相对介电常量分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2}，厚度分别为 d_1 和 d_2，且 $d_1+d_2=d$，如图所示. 设两极板上所带电荷分别为 $+Q$ 和 $-Q$，求：

(1) 电容器的电容.

(2) 电容器储存的能量.



3. 一半径为 4.0 cm 的圆环放在磁场中，磁场的方向对环而言是对称发散的，如图所示. 圆环所在处的磁感强度的大小为 0.10 T，磁场的方向与环面法向成 60° 角. 求当圆环中通有电流 I =15.8 A 时，圆环所受磁力的大小和方向.



4. 有一很长的长方的 U 形导轨，与水平面成 θ 角，裸导线 ab 可在导轨上无摩擦地下滑，导轨位于磁感强度 $\vec{B}$ 竖直向上的均匀磁场中，如图所示. 设导线 ab 的质量为 m，电阻为 R，长度为 l，导轨的电阻略去不计，$abcd$ 形成电路，t =0 时，v =0. 试求：导线 ab 下滑的速度 v 与时间 t 的函数关系.

